

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	18/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NOMBRES Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)					
- Norma ISO/IEC 25000 (Calidad del Producto Software). - Adecuación funcional: Se aplicará un proceso de revisión y validación de la matriz de trazabilidad de requisitos con el cliente. - Usabilidad: Se aplicará un proceso de revisión y validación de la interfaz de usuario con el cliente para asegurar su facilidad de uso. - Procedimientos operacionales estándar (POE). - Pruebas y aceptación: Se seguirán los procedimientos que indican que cada función y módulo debe pasar el 100% de las pruebas unitarias definidas para ser considerada aceptada. - Guías de estilo de codificación: - Nomenclatura: Las variables deben usar camelcase. Las constantes deben usar mayúsculas con guiones bajos. El nombre de las clases debe ser un sustantivo en singular en pascalcase. - Formato: Indentación de tabulación. La longitud máxima de una línea de código es de 120 caracteres. - Procedimiento para el control de cambios: El proceso de gestión de cambios se registrará por el “Plan de control de cambios” del proyecto. - Procedimientos de gestión de la configuración: El control de versiones, la gestión de las ramas de trabajo, y los entornos son documentados en el “Plan de gestión de la configuración”.					

OBJETIVOS DE CALIDAD		
ENTREGABLE	OBJETIVO	MÉTRICA
Producto	El producto final debe cumplir con todos los requisitos funcionales aceptados y debe ser altamente fiable.	El 100% de los requisitos funcionales validados mediante la matriz de trazabilidad.
Producto	Lograr una experiencia de usuario con alta usabilidad en la navegación y las transacciones clave.	Aprobación de mockups antes del desarrollo y validación formal del cliente sobre la concordancia de la interfaz de usuario (UI) final con los mockups aprobados.
Código fuente	Garantizar la funcionalidad de las unidades básicas de software.	El 100% de las pruebas unitarias definidas deben ser pasadas en cada función y módulo para su aceptación.
Código fuente	Asegurar la alta mantenibilidad del código.	Cumplimiento de las guías de estilo de codificación al 90%.
Manual de usuario	Proporcionar una documentación entendible y accesible al usuario.	El 100% de las funciones de usuario del sitio web están documentadas con capturas de pantalla y descripciones claras.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.1.2.3.1	1.1.2.3	Desarrollo de la matriz de trazabilidad	Equipo de dirección
1.3.1.1.1	1.3.1.1	Diseño de mockups de interfaz	Equipo de trabajo
1.4.1.1.1	1.4.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba	Equipo de trabajo
1.4.1.2.1	1.4.1.2	Ejecutar pruebas unitarias y corregir incidencias	Equipo de trabajo
1.5.1.1.2	1.5.1.1	Elaborar manual de uso	Equipo de desarrollo
1.5.1.2.1	1.5.1.2	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas	Equipo de dirección

LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES

#	DESCRIPCIÓN
1.1	¿Se ha completado el 100% de la matriz de trazabilidad de requisitos y ha sido validada por el cliente?
1.2	¿Obtuvieron los mockups la aprobación formal del cliente antes de iniciar la maquetación?
1.3	¿Se ha realizado la validación formal de la UI por el cliente, confirmando la concordancia de la interfaz final con los mockups aprobados?
2.1	¿Todas las funciones y módulos de código han pasado el 100% de las pruebas unitarias definidas?
2.2	¿Se ha realizado una revisión de estilo para verificar el cumplimiento al 100% de las reglas de nomenclatura?
2.3	¿Se ha verificado el formato de código ?
3.1	¿El manual de usuario ha sido finalizado y contiene la documentación del 100% de las funciones de usuario del sitio web?
3.2	¿Se ha verificado que la documentación de las funciones incluye capturas de pantalla y descripciones claras?
3.3	¿Se han recopilado y formalizado todas las evidencias de las pruebas para su presentación al cliente?

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.1.3.2.3	1.1.3.2		Realizar los Sprint Retrospective	Equipo de dirección
1.1.5.1.1	1.1.5.1		Redactar Lecciones Aprendidas	Equipo de dirección
1.1.4.1.1	1.1.4.1		Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo	Equipo de trabajo

HITOS A INCLUIR

#	DESCRIPCIÓN
4	Planificación del alcance del proyecto: Documentación que define los límites del proyecto, la estructura del trabajo y los requisitos a cumplir, finalizado.
6	Planificación de la calidad del proyecto: Documentación que establece las normas, los objetivos y las métricas de

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

	calidad del proyecto, junto con las actividades de control, listas de verificación y el plan de mejora de procesos a aplicar, finalizado.
11	Planificación de los cambios de proyecto: Documentación que describe la metodología a seguir para gestionar las solicitudes de cambio que afecten las líneas base del proyecto, finalizado.
12	Planificación de la configuración del proyecto: Documentación que define los elementos configurables del proyecto, los roles y responsabilidades de acceso, el calendario y las tecnologías para el control de versiones, finalizado.
15	Diseño del sistema UML y UI del proyecto: Documentación del diseño del sistema, es decir, del diagrama de clases UML y los mockups sirviendo como la línea Base para la fase de desarrollo.
18	Pruebas unitarias finalizadas: La fase de pruebas unitarias ha concluido, todos los bugs críticos han sido corregidos, y el software está listo para la validación del cliente.
19	Análisis del desempeño: Documentación que formaliza la evaluación del progreso, el desempeño del equipo y las causas de las desviaciones, identificando las mejores prácticas a implementar en las fases futuras, finalizado.
20	Entrega y Despliegue final del Producto: Finalización del proyecto, todas las entregas son finalizadas.

REUNIONES A REALIZAR	
#	DESCRIPCIÓN
1	Reunión de revisión y validación de la matriz de trazabilidad: Reunión formal con el cliente y el equipo de dirección para revisar y obtener la aprobación final del 100% de los requisitos funcionales que serán implementados.
2	Reuniones de aprobación de mockups: Sesiones de trabajo con el cliente para presentar los diseños de interfaz (mockups) y obtener la aprobación formal que permite el inicio de la implementación del front-end.
3	Reunión de validación de usabilidad de la UI: Reunión de presentación formal al cliente para realizar la validación formal de la concordancia de la interfaz de usuario (UI) final con los mockups aprobados.
4	Reuniones de control de cambios (CCC): Sesiones convocadas por el equipo de trabajo para evaluar cualquier solicitud de cambio que pueda afectar las líneas base y la calidad del producto.
5	Sprint Retrospective: Reuniones internas del equipo al final de cada ciclo para analizar las métricas de proceso.
6	Presentación final del producto: Reunión con el cliente para la aceptación formal del producto, donde se exponen las evidencias de las pruebas y el cumplimiento de los objetivos de calidad.

INFORMES A ELABORAR	
#	DESCRIPCIÓN
1	Informe de evaluación de la calidad: Documento que indica la calidad del producto con los siguientes apartados: - Análisis de pruebas unitarias: Segmento que certifica que el 100% de las pruebas unitarias han sido superadas en cada módulo y función. - Análisis del cumplimiento del código y estilo: Segmento que verifica la aplicación de las guías de estilo de codificación al código, confirmando un índice de cumplimiento del 90%. - Análisis de usabilidad: Segmento que documenta la concordancia entre los mockups aprobados y la interfaz de usuario implementada, así como la obtención de la aprobación formal del cliente

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

	sobre la usabilidad del producto.
2	Informe de lecciones aprendidas: Documento final que formaliza los resultados del análisis de desempeño, incluyendo las mejoras de proceso aplicadas y las recomendaciones para futuros proyectos.

AUDITORÍAS EXTERNAS	
#	DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD	
- Herramienta de control de conventional commits: Extensión de Visual Studio Code Conventional Commits - Frameworks de pruebas unitarias: Pytest - Analizadores estáticos de código: Pylint	